Formation OCSI

Module 8 - Première partie

Dominique GAYTE
dgayte@notos.fr – www.notos.fr

Module 8 – 1ère partie

- Sous-fichiers
  - Statiques
  - Dynamiques
  - Full dynamiques
- Appels de programmes
- Procédures et fonctions

Sous-Fichiers

- C’est une liste d’enregistrements, de format identique, lus et affichés sur un écran en une seule opération.

```
 BHERNANDEZ                    Liste des articles                    101016
 GEX010R                                                            16:01:16
    Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
      2=Modifier  4=Supprimer  5=Afficher

Opt Fam Art   Description          Couleur                Prix       Quantité
 _  BL1 B1352 Boulon plat                                     0,25        152
 _  BIC S3200 Stylo Bille Atlantis Noir                       0,56        115
 _  BIC S3201 Stylo Bille Atlantis Bleu                       0,56        123
 _  BIC S3202 Stylo Bille Atlantis Vert                       0,56         25
 _  BIC S3203 Stylo Bille Atlantis Rouge                      0,56         62
 _  BIC S3210 Stylo Pointe Fine    Bleu                       0,61        136
 _  BIC S3211 Stylo Pointe Fine    Noir                       0,62          8
 _  BIC S3212 Stylo Pointe Fine    Vert                       0,62          6
 _  BIC S3213 Stylo Pointe Fine    Rouge                      0,62          3
 _  001 00010 TABLETTE             rouge                    125,60          1
                                                                   A suivre...
```

Les DDS d’un sous-fichier

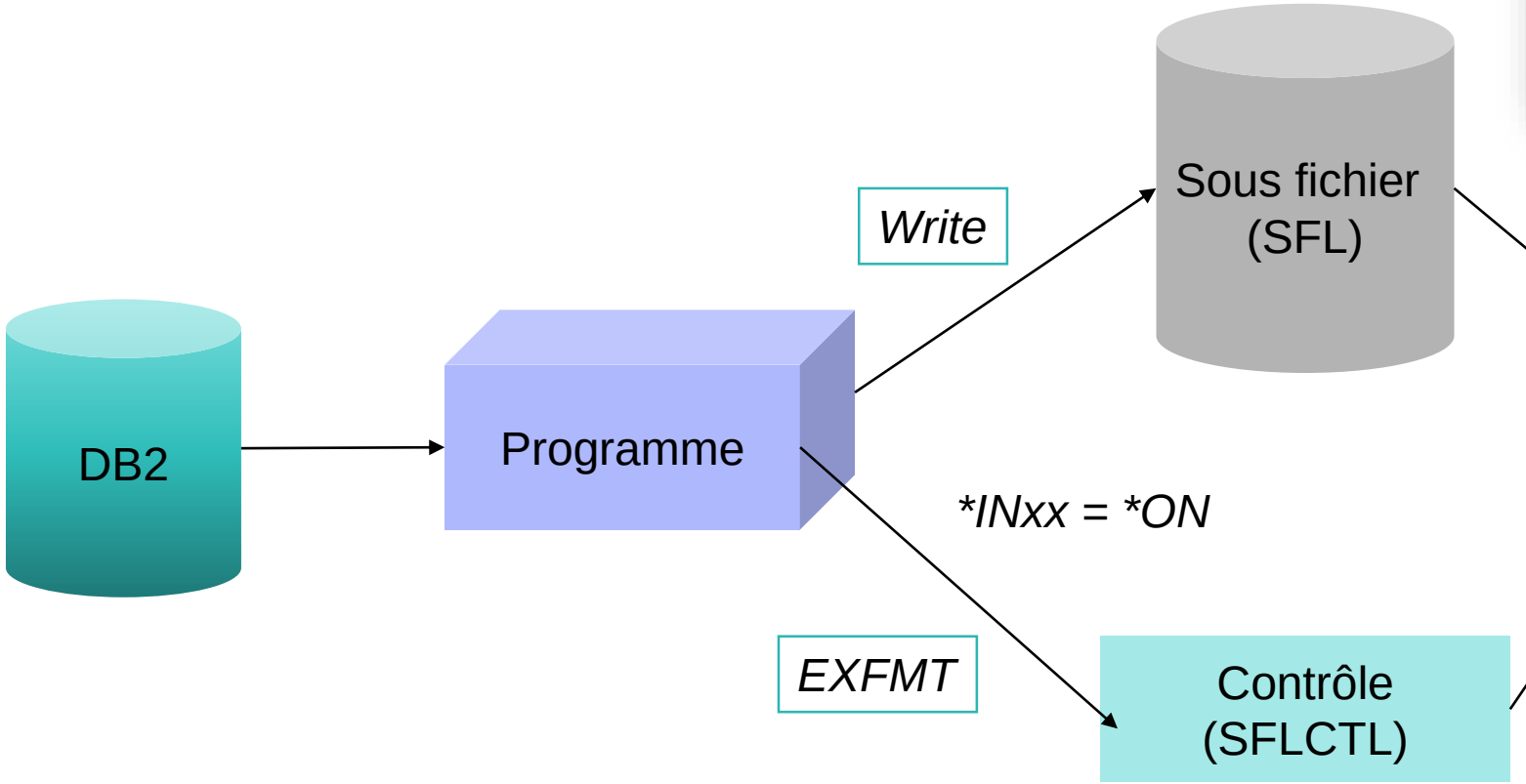
- Deux formats permettent de définir un sous- fichier
  1. Le format d’enregistrement (c’est la ligne qui se répète à l’écran contenant plusieurs zones)
  2. Le format de contrôle. Ce sont les mots clés qui permettent de contrôler :
     - L’affichage des deux formats
     - L’entête de l’écran avec les options disponibles
     - Et l’entête des colonnes
- Les indicateurs conditionnent les actions

```
000120     A          R FMSFLSTK                    SFL
000130     A*%%TS  SD  20060829  100114  DGAYTE      REL-V5R1M0  5722-WDS
000140     A            SELECT          1A  I  7  2VALUES('1')
000150     A                                      CHECK(AB)
000160     A            ENT             3A  O  7  8
000170     A            MAG            10A  O  7 15
000180     A            LIBMAG         30A  O  7 27
000190     A          R FMCTLSTK                    SFLCTL(FMSFLSTK)
000200     A*%%TS  SD  20060815  105120  QSECOFR     REL-V5R1M0  5722-WDS
000210     A                                      SFLSIZ(0013)
000220     A                                      SFLPAG(0012)
000230     A                                      ROLLUP(39)
000240     A                                      CF06(06)
000250     A                                      CHANGE(25)
000260     A                                      OVERLAY
000270     A  31                                  SFLDSP
000280     A  32                                  SFLDSPCTL
000290     A  30                                  SFLCLR
000300     A  34                                  SFLEND(*MORE)
000310     A            RANG            4S 0H     SFLRCDNBR
000320     A                                  4  2'Options:'
000330     A                                      COLOR(BLU)
000340     A                                  6  1'Opt'
000350     A                                      COLOR(WHT)
000360     A                                  6 27'Libell{'
000370     A                                      COLOR(WHT)
000380     A                                  6 15'Magasin'
```

Les fonctions basiques du sous-fichier

- Afficher à l'écran un groupe d'enregistrements appelé page de sous-fichier.
- Afficher les enregistrements précédents en appuyant sur la touche page arrière.
- Afficher les enregistrements suivants en appuyant sur la touche page avant.
- Un sous-fichier est un tableau d'enregistrements de même format placé en mémoire (sorte de fichier virtuel).
- Le remplissage, l'affichage et la gestion du sous-fichier se font par programme.
- L'affichage se fait page à page.

Principe de la programmation des sous-fichiers




```
000120      A          R FMSFLSTK                    SFL
000130      A*%%TS  SD  20060829  100114  DGAYTE      REL-V5R1M0  5722-WDS
000140      A            SELECT          1A  I  7  2VALUES('1')
000150      A                                       CHECK(AB)
000160      A            ENT             3A  O  7  8
000170      A            MAG            10A  O  7 15
000180      A            LIBMAG         30A  O  7 27
```

```
BHERNANDEZ                    Liste des articles                    101016
GEX010R                                                             16:01:16
   Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
     2=Modifier  4=Supprimer  5=Afficher

Opt Fam Art  Description          Couleur                Prix       Quantité
 _ BL1 B1352 Boulon plat                                   0,25        152
 _ BIC S3200 Stylo Bille Atlantis Noir                     0,56        115
 _ BIC S3201 Stylo Bille Atlantis Bleu                     0,56        123
 _ BIC S3202 Stylo Bille Atlantis Vert                     0,56         25
 _ BIC S3203 Stylo Bille Atlantis Rouge                    0,56         62
 _ BIC S3210 Stylo Pointe Fine    Bleu                     0,61        136
 _ BIC S3211 Stylo Pointe Fine    Noir                     0,62          8
 _ BIC S3212 Stylo Pointe Fine    Vert                     0,62          6
 _ BIC S3213 Stylo Pointe Fine    Rouge                    0,62          3
 _ 001 00010 TABLETTE             rouge                  125,60          1
                                                                   A suivre...
```

```
000190      A          R FMCTLSTK                    SFLCTL(FMSFLSTK)
000200      A*%%TS  SD  20060815  105120  QSECOFR     REL-V5R1M0  5722-WDS
000210      A                                       SFLSIZ(0013)
000220      A                                       SFLPAG(0012)
000230      A                                       ROLLUP(39)
000240      A                                       CF06(06)
000250      A                                       CHANGE(25)
000260      A                                       OVERLAY
000270      A  31                                   SFLDSP
000280      A  32                                   SFLDSPCTL
000290      A  30                                   SFLCLR
000300      A  34                                   SFLEND(*MORE)
000310      A            RANG            4S 0H      SFLRCDNBR
000320      A                                    4  2'Options:'
000330      A                                       COLOR(BLU)
000340      A                                    6  1'Opt'
000350      A                                       COLOR(WHT)
000360      A                                    6 27'Libell{'
000370      A                                       COLOR(WHT)
000380      A                                    6 15'Magasin'
```

Le format d’enregistrement

- Est défini avec le mot clé SFL au niveau du format
- On ne décrit que la première ligne

```
A          R FMSFL                          SFL
A            SELECT          1A  I  7  2VALUES('2' '4')
A                                       CHECK(AB)
A            CDEFOURDSP     10A  O  7  5
A            NOMFOURD       20A  O  7 16
A            ADFOURD        20A  O  7 37
A            CPFOURDSP       7A  O  7 58
A            VILFOURD       10A  O  7 66
```

```
FBRAKE     BRAKE FRANCE         1 RUE J.B. PERRIN    34514   BEZIERS CE
FCAFESFOLL CAFES FOLLIET        155 AV BLAISE PASCAL 34170   CASTELNAU
FCASANOVAS CASANOVAS DISTRIBUTI PARC D'ACTIVITES SUD 66280   SALEILLES
FCHATINE   MAISON DE LA CHATINE BP 15                31250   REVEL
FCLATOUR   CAFES LA TOUR        ETS JACQUES MURVILLE 66000   PERPIGNAN
FCONRAD    CONRAD                                    59861   LILLE CEDE
FDAVIGEL   DAVIGEL SAS                               81206   MAZAMET CE
FDISCOFRUI DISCOFRUITS          Z.A. LES EYSSAGNIERE 5000    GAP
FEURODIREC FEURODIRECT          MI ST CHARLES        66031   PERPIGNAN
FGUASCH    GUASCH
FILLIBERIS ILLIBERIS            MARCHE DE GROS       66200   ELNE
FJARDIN    JARDIN DE VICTOR     BP 208               66420   LE BARCARE
                                                               A suivre...
```

Le format de contrôle

- Est défini avec le mot clé SFLCTL au niveau du format qui référence le format d’enregistrement
- On décrit les entêtes et autres constantes
  - Il ne doit pas y avoir chevauchement de ligne avec le SFL
- On associe des indicateurs à des mots clés afin de pouvoir agir sur le contexte

```
A          R FMCTL                      SFLCTL(FMSFL)
A                                       ROLLUP(39)
A                                       CF06(06)
A                                       CHANGE(25)
A                                       OVERLAY
A  31                                   SFLDSP
A  32                                   SFLDSPCTL
A  30                                   SFLCLR
A  34                                   SFLEND(*MORE)
A                                       SFLSIZ(0013)
A                                       SFLPAG(0012)
A            RANG            4S 0H      SFLRCDNBR
A                                  4  2'Options:'
A                                       COLOR(BLU)
A                                  6  1'Opt'
A                                       COLOR(WHT)
A                                  4 12'2=Modifier, 4=Supprimer'
A                                       COLOR(BLU)
A                                  2 25'Gestion de la table des Fournisseu-
A                                       rs'
A                                       COLOR(WHT)
A                                  6  5'Code Four.'
A                                       COLOR(WHT)
A                                  6 16'Nom Fournisseur'
A                                       COLOR(WHT)
A                                  6 37'Adresse'
A                                       COLOR(WHT)
A                                  6 58'Code P.'
A                                       COLOR(WHT)
A                                  6 66'Ville'
A                                       COLOR(WHT)
```

```
Options:  2=Modifier, 4=Supprimer

Opt Code Four. Nom Fournisseur      Adresse                Code P. Ville
 _  FBRAKE     BRAKE FRANCE         1 RUE J.B. PERRIN      34514   BEZIERS CE
 _  FCAFESFOLL CAFES FOLLIET        155 AV BLAISE PASCAL   34170   CASTELNAU
 _  FCASANOVAS CASANOVAS DISTRIBUTI PARC D'ACTIVITES SUD   66280   SALEILLES
 _  FCHATINE   MAISON DE LA CHATINE BP 15                  31250   REVEL
 _  FCLATOUR   CAFES LA TOUR        ETS JACQUES MURVILLE   66000   PERPIGNAN
 _  FCONRAD    CONRAD                                      59861   LILLE CEDE
 _  FDAVIGEL   DAVIGEL SAS                                 81206   MAZAMET CE
 _  FDISCOFRUI DISCOFRUITS          Z.A. LES EYSSAGNIERE   5000    GAP
 _  FEURODIREC EURODIRECT           MI ST CHARLES          66031   PERPIGNAN
 _  FGUASCH    GUASCH
 _  FILLIBERIS ILLIBERIS            MARCHE DE GROS         66200   ELNE
 _  FJARDIN    JARDIN DE VICTOR     BP 208                 66420   LE BARCARE
                                                                      A suivre...
```

Les principaux mots clés des formats de contrôle

- Souvent associés à des indicateurs qui les activent
- **SFLDSPCTL** : affichage du format de contrôle (entêtes)
- **SFLDSP** : affichage d'une page de sous-fichier
- SFLDSPCTL et SFLDSP peuvent être conditionnés par le même indicateur
  - Plus simple à coder
  - Moins de souplesse
- **SFLSIZ(nn)** : taille initiale du sous fichier = place réservée en mémoire
- **SFLPAG(nn)** : taille d'une page
- Si **SFLSIZ** > **SFLPAG** : le système incrémentera dynamiquement la taille du sous fichier en mémoire (maximum 9999 enregistrements)

Les principaux mots clés des formats de contrôle (2)

- **SFLCLR** : mise à blanc du sous-fichier en mémoire
- **SFLEND**(*MORE) : affichage de "Fin" sur la dernière page
- **SFLINZ** initialise le sous fichier
- **SFLRCDNBR** affiche la page contenant cet enregistrement
  - Utilise le RRN (relative record number), position relative de l'enregistrement dans le SFL
  - Doit être en 4 dont 0 HIDDEN (H en colonne Utilisation)
- **SFLSCROLL** : permet de récupérer dans une variable le numéro relatif du premier enregistrement de la page.
  - Doit être en 5 dont 0 HIDDEN (H en colonne Utilisation)

Remplissage du sous fichier (SFL)

- Il existe trois techniques de remplissage du sous fichier

1. Statique
   - le sous-fichier est rempli avec la totalité des enregistrements
   - la première page est affichée
   - les paginations avant et arrière sont assurées par le système

- 2. Dynamique sans remise à blanc
  - le remplissage du sous fichier se fait page par page
  - les pages sont chargées à la suite dans le sous-fichier
  - la pagination avant est à gérer par programme (*)
  - la pagination arrière est assurée par le système

- 3. Dynamique avec remise à blanc
  - le remplissage se fait page par page
  - le sous-fichier ne contient qu'une seule page
  - le sous-fichier est remis à blanc avant chaque remplissage
  - les paginations avant et arrière sont à gérer par le programme

Remplissage du sous fichier (2)

- La codification des DDS et l’algorithme du programme seront différents selon le mode de remplissage retenu
- Les performances seront aussi impactées

Autres mots clés du format de contrôle

- SFLCSRRRN Retourne le RRN de l'enregistrement sur lequel se trouve le curseur
- SFLCSRPRG Oblige le curseur à passer à l'enregistrement suivant en restant dans la même zone
- SFLMSG SFLMSGID pour les messages d’erreur

Format de contrôle et mots clés

- SFLMSG: associé avec un indicateur, permet d'afficher le msg d'erreur.

- SFLMSGID: associé avec un indicateur, permet d'afficher le n° du msg du fichier message.

```
A                                   SFLSIZ(11)
A N80                               SFLDSPCTL
A N80 81                            SFLDSP
A  80                               SFLCLR
A  99                               SFLEND(*MORE)
A  40                               SFLMSG('MATRICULE ERRONE' 40)
A  41                               SFLMSG(VNT0003 *LIBL/SALEMSGF 41)
```

Autres mots clés du format de contrôle

- SFLDROP: Affichage de la première ligne d'un enregistrement multi-lignes

- SFLFOLD: Affichage de toutes les lignes d'un enregistrement multi-lignes

- **SFLSCROLL** : permet de récupérer dans une variable (ici HAUTPAGE) le numéro
- relatif du premier enregistrement de la page.
- • **RANG SFLRCDNBR** : permet d'afficher la page qui contient l'enregistrement
- numéro RANG.

Sous fichiers statiques

Sous fichiers statiques

- On charge le sous fichier avec tous les enregistrements
- Intéressant si peu d’enregistrements peuvent être chargés
- Programmation plus simple, nombre limité de boucles imbriquées
- 9999 enregistrements au maximum
- Le système gère la pagination avant et arrière

Exemple des DDS d’un sous-fichier statique

```
A          R FMSFL                          SFL
A            CDEFOURDSP     10A  O  7  5
A            NOMFOURD       20A  O  7 16
A            ADFOURD        20A  O  7 37
A            CPFOURDSP       7A  O  7 58
A            VILFOURD       10A  O  7 66
A          R FMCTL                          SFLCTL(FMSFL)
A                                           ROLLUP(39)
A                                           OVERLAY
A  31                                       SFLDSP
A  32                                       SFLDSPCTL
A  30                                       SFLCLR
A  34                                       SFLEND(*MORE)
A                                           SFLSIZ(0013)
A                                           SFLPAG(0012)
A            RANG            4S 0H          SFLRCDNBR
A                                       2 25'Gestion de la table des Fournisseu-
A                                           rs'
A                                           COLOR(WHT)
A                                       6  5'Code Four.'
A                                           COLOR(WHT)
A                                       6 16'Nom Fournisseur'
A                                           COLOR(WHT)
A                                       6 37'Adresse'
A                                           COLOR(WHT)
A                                       6 58'Code P.'
A                                           COLOR(WHT)
A                                       6 66'Ville'
A                                           COLOR(WHT)
```

2 formats

SFLSIZ > SFLPAG
On les affiche par 12

Exemple des DDS d’un sous-fichier statique (2)

- 31… SFLDSP
  - Si l’indicateur 31 est ON, une page du sous fichier est affichée
  - Si le SFL est vide une erreur sera renvoyée
- 32…SFLDSPCTL
  - Si l’indicateur 32 est ON, le format de contrôle (entête) est affiché
- 30… SFLCLR
  - Si l’indicateur 30 est ON, le sous fichier mis à blanc (en mémoire)
- 34… SFLEND(*MORE)
  - En fonction de l’indicateur 34 affichage de ***à suivre*** (OFF) ou ***Fin*** (ON) pour la dernière page
- SFLSIZ(0013)
- SFLPAG(0012)
  - Les enregistrements sont affichés par 12
- RANG 4S 0H SFLRCDNBR
  - RANG est la variable alimentée par le programme qui indique quelle est la page à afficher
    - Celle qui contient l’enregistrement de RRN
  - Par exemple si RANG = 30, c’est la troisième page qui sera affichée (selon SFLPAG)

Le programme

- Décrire le fichier écran avec le mot clé SFILE
- Indique quel est le ou les format(s) de sous fichier(s) utilisé(s)
- Et la variable qui contient le RRN de l’enregistrement à écrire dans le SFL

```
     FFOURDSP1   CF    E                WORKSTN
     F                                          SFILE(FMSFL:POS)
```

Le programme : algorithme

Initialiser les variables (compteurs, indicateurs…)
Initialiser le SFL (SFLCLR et affichage du format de contrôle)

Lire la base de données
Tant que non fin de fichier
    Ecrire SFL
    Lire la base de données
Ecrire/lire format de contrôle

```
A                                       DSPSIZ(24 80 *DS3)
A                                       CA03(03)
A                                       CA12(03)
A          R FONCTIONS
A                                       OVERLAY
A                                  23 32'F3=Fin'
A                                       COLOR(BLU)
A          R FMSFL                      SFL
A            CODFOUR        10A  O  7  5
A            NOMFOURD       20A  O  7 16
A            AD1FOURD       20A  O  7 37
A            CPFOUR          7A  O  7 58
A            VILLEFOURD     10A  O  7 66
A          R FMCTL                      SFLCTL(FMSFL)
A                                       OVERLAY
A  31                                   SFLDSP
A  32                                   SFLDSPCTL
A  30                                   SFLCLR
A  34                                   SFLEND(*MORE)
A                                       SFLSIZ(0013)
A                                       SFLPAG(0012)
A            RANG            4S 0H      SFLRCDNBR
A                                   2 25'Gestion de la table des Fournisseu-
A                                       rs'
A                                       COLOR(WHT)
A                                   6  5'Code Four.'
A                                       COLOR(WHT)
A                                   6 16'Nom Fournisseur'
A                                       COLOR(WHT)
A                                   6 37'Adresse'
A                                       COLOR(WHT)
A                                   6 58'Code P.'
A                                       COLOR(WHT)
A                                   6 66'Ville'
A                                       COLOR(WHT)
```

```
                    Gestion de la table des Fournisseurs

Code Four. Nom Fournisseur      Adresse              Code P. Ville
FBRAKE     BRAKE FRANCE         1 RUE J.B. PERRIN    34514   BEZIERS CE
FCAFESFOLL CAFES FOLLIET        155 AV BLAISE PASCAL 34170   CASTELNAU
FCASANOVAS CASANOVAS DISTRIBUTI PARC D'ACTIVITES SUD 66280   SALEILLES
FCHATINE   MAISON DE LA CHATINE BP 15                31250   REVEL
FCLATOUR   CAFES LA TOUR        ETS JACQUES MURVILLE 66000   PERPIGNAN
FCONRAD    CONRAD                                    59861   LILLE CEDE
FDAVIGEL   DAVIGEL SAS                               81206   MAZAMET CE
FDISCOFRUI DISCOFRUITS          Z.A. LES EYSSAGNIERE 5000    GAP
FEURODIREC FEURODIRECT          MI ST CHARLES        66031   PERPIGNAN
FGUASCH    GUASCH
FILLIBERIS ILLIBERIS            MARCHE DE GROS       66200   ELNE
FJARDIN    JARDIN DE VICTOR     BP 208               66420   LE BARCARE
                                                               A suivre...

                                F3=Fin
```

```
FFOURDSP1  CF   E             WORKSTN
F                                     SFILE(FMSFL:POS)
F*Format FMTFOUR
F*
FFOURXXX   UF A E           K DISK
 *POS: POSITION OU ON ECRIT ENREG DU SFL
 *RANG: N° DE L'ENREG A AFFICHER A L'ECRAN SFLRCDNBR
 *SFL: COMPTEUR DES ENREG AFFICHES A L'ECRAN **INUTILE**
 *CPT: NOMBRE D'ENREGISTREMENTS TRAITÉS
 *IN30 SFLCLR
 *IN31 SFLDSP
 *IN32 SFLDSPCTL
 *IN34 SFLEND
 *
DPOS              S              3  0
DSFL              S              3  0
D*CPT              S              2  0
 *
 *'INITIALISATION
 *' '
/FREE
  *INLR = *ON;
  Rang = 1;
  Pos = 0;
  *IN30 = *ON;
  WRITE FMCTL;
  *IN30 = *OFF;
  *IN31 = *ON;
  *IN32 = *ON;
  *IN99 = *OFF;
  //' '
  //'Lecture du fichier et remplissage du sous fichier
  //' '
```

```
//Lecture avant boucle afin de savoir s'il y a 1 enreg au moins
READ FMTFOUR;
IF %eof;
  //Pas d'affichage des enreg du sous fichier
  *IN34 = *ON;
  *IN31 = *OFF;
   WRITE FONCTIONS;
   EXFMT FMCTL;
  Return;
ENDIF;  DOW not %eof;
    Pos +=  1;
    NOMFOURD = %subst(NOMFOUR: 1: 20);
    AD1FOURD = %subst(AD1FOUR: 1: 20);
    VILLEFOURD= %subst(VILLEFOUR: 1: 10);
    WRITE FMSFL;//Nouvelle lecture et voir si fin de fichier
    READ FMTFOUR;
     IF %EOF;
       LEAVE;
     ENDIF;
   ENDDO;   //DOW not eof
   //' '
   //'ECRAN D'AFFICHAGE DES INFORMATIONS DU FICHIER
   //' '
   *IN34 = *ON;
   WRITE FONCTIONS;
   EXFMT FMCTL;
/END-FREE
```

Exemple FOURPGM1

TP sous fichier statique

- A l'aide d'un sous fichier statique, affichez les coordonnées des magasins de la table QWQCENT/ORDERS
  - Sortie par F3
- Ajoutez une étape permettant de saisir les deux premiers caractères du Code Store à sélectionner
  - Vérifiez que votre programme fonctionne s'il n'y a aucun enregistrements renvoyé
- Assurez-vous d'avoir des codes sources bien structurés afin de pouvoir les utiliser comme modèles pour de futurs développements
  - Commentez
  - Ne conservez que les lignes utiles
  - Utilisez des noms de variables explicites et des indicateurs cohérents

Sous fichier dynamique sans remise à blanc

Sous fichier dynamique sans remise à blanc

- On charge le sous fichier au fur et à mesure que l'utilisateur pagine
- Intéressant si un grand nombre d'enregistrements peut être chargé
  - Dès que l'utilisateur a trouvé ce qu'il souhaite on arrête le chargement
- La première page arrive rapidement, pas besoin de traiter tous les enregistrements
- Le système gère la pagination arrière
- Le programme gère la pagination avant
  - Mot clé ROLLUP associé à un indicateur pour savoir quand l'utilisateur appuie sur cette touche

Exemple des DDS d’un sous-fichier dynamique

```
A          R FMSFL                        SFL
A            CDEFOURDSP    10A  O  7  5
A            NOMFOURD      20A  O  7 16
A            ADFOURD       20A  O  7 37
A            CPFOURDSP      7A  O  7 58
A            VILFOURD      10A  O  7 66
A          R FMCTL                        SFLCTL(FMSFL)
A                                         ROLLUP(39)
A                                         OVERLAY
A  31                                     SFLDSP
A  32                                     SFLDSPCTL
A  30                                     SFLCLR
A  34                                     SFLEND(*MORE)
A                                         SFLSIZ(0013)
A                                         SFLPAG(0012)
A            RANG           4S 0H         SFLRCDNBR
A                                    4  2'Options:'
A                                         COLOR(BLU)
A                                    6  1'Opt'
A                                         COLOR(WHT)
A                                    4 12'2=Modifier, 4=Supprimer'
A                                         COLOR(BLU)
A                                    2 25'Gestion de la table des Fournisseu-
A                                         rs'
A                                         COLOR(WHT)
A                                    6  5'Code Four.'
A                                         COLOR(WHT)
A                                    6 16'Nom Fournisseur'
A                                         COLOR(WHT)
A                                    6 37'Adresse'
A                                         COLOR(WHT)
A                                    6 58'Code P.'
A                                         COLOR(WHT)
A                                    6 66'Ville'
A                                         COLOR(WHT)
```

SFLSIZ > SFLPAG
On les affiche par 12

Le programme : algorithme

Initialiser les variables (compteurs, indicateurs…)
Initialiser le SFL (SFLCLR et affichage du format de contrôle)

Lire la base de données
Tant que non fin de fichier
    Tant que nb < Page et non fin de fichier
        Ecrire SFL
        Lire la base de données
    Ecrire/lire format de contrôle

Voir exemple FOURPGM2

```
/FREE
      *INLR = *ON;
      Pos = 0;
      *IN30 = *ON;
      WRITE FMCTL;
      *IN30 = *OFF;
      *IN31 = *ON;
      *IN32 = *ON;
      *IN34 = *OFF;
      *IN39 = *ON;
      *IN99 = *OFF;
      //' '
      //'Lecture du fichier et remplissage du sous fichier
      //' '
      //Lecture avant boucle afin de savoir s'il y a 1 enreg au moins
      READ FMTFOUR;

      IF %eof;
        //Pas d'affichage des enreg du sous fichier
        *IN34 = *ON;
        *IN31 = *OFF;
         WRITE FONCTIONS;
         EXFMT FMCTL;
        Return;
      ENDIF;
      DOW (NOT *IN34) AND *IN39;
         cpt = 0;
         DOW CPT < 12;
            Pos +=  1;
            NOMFOURD = %subst(NOMFOUR: 1: 20);
            AD1FOURD = %subst(AD1FOUR: 1: 20);
            VILLEFOURD= %subst(VILLEFOUR: 1: 10);
            WRITE FMSFL;
            Cpt  += 1;
```

```
          //Nouvelle lecture pour voir si fin de fichier
          READ FMTFOUR;
           IF %EOF;
             *IN34 = *ON;
             LEAVE;
           ENDIF;
         ENDDO;   //DOW Cpt < 12
         //' '
         //'ECRAN D'AFFICHAGE DES INFORMATIONS DU FICHIER
         //' '

         if pos > 0;
           RANG = POS;
           WRITE FONCTIONS;
           EXFMT FMCTL;
           IF *IN03 = *ON;
             Return;
           ENDIF;
         //' '
         //'ROLL UP : PAGINATION ON CONTINUE SI NON FIN
         //' '
           IF *IN39 AND NOT *IN34;
               iter;
           Else;
             Leave;
           ENDIF;
         ENDIF;
      ENDDO;



    /END-FREE
```

Avec ajout d'un format pour la sélection

```
A          R SAISIE
A                                 2 25'Gestion de la table des Fournisseu-
A                                     rs'
A                                     COLOR(WHT)
A                                 3  7'Dept :'
A            DEPT          2    I  3 15
```

```
Gestion de la table des Fournisseurs
Dept :  66

Code Four. Nom Fournisseur      Adresse                Code P. Ville
FCASANOVAS CASANOVAS DISTRIBUTI PARC D'ACTIVITES SUD 66280   SALEILLES
FCLATOUR   CAFES LA TOUR        ETS JACQUES MURVILLE 66000   PERPIGNAN
FEURODIREC FEURODIRECT          MI ST CHARLES        66031   PERPIGNAN
FILLIBERIS ILLIBERIS            MARCHE DE GROS       66200   ELNE
FJARDIN    JARDIN DE VICTOR     BP 208               66420   LE BARCARE
FMETRO     METRO                Z.A.C. SAINT CHARLES 66000   PERPIGNAN
FMILLES    BRASSERIE MILLES     ROUTE DE THUIR       66350   TOULOUGES
FVIGNERONS CAVE DES VIGNERONS   SCV BAIXAS           66390   BAIXAS
FVIGNOBLES LES VIGNOBLES DU RIV BP 56 RUE DE LA ROUS 66602   RIVESALTES
FVIGNPOLLE LES VIGNERONS DE POL                      66450   POLLESTRES

                                                             Fin
```

```
IF *IN03 = *ON;
     Return;
ENDIF;
READ FMTFOUR;

IF %eof;
  //Pas d'affichage des enreg du sous fichier
  *IN34 = *ON;
  *IN31 = *OFF;
   WRITE FONCTIONS;
   EXFMT FMCTL;
  Return;
ENDIF;
DOW (NOT *IN34) AND *IN39;
   cpt = 0;
   DOW CPT < 12;
    IF %subst(CPFOUR:1:2) = Dept;
      Pos += 1;
…
```

TP sous fichier dynamiques

- A l'aide d'un sous fichier dynamique, affichez les coordonnées des magasins de la table QWQCENT/ORDERS
  - Sortie par F3
- Ajoutez une étape permettant de saisir les deux premiers caractères du Code Store à sélectionner dans un format du même écran
  - Vérifiez que votre programme fonctionne s'il n'y a aucun enregistrements renvoyé
- Assurez-vous d'avoir des codes sources bien structurés afin de pouvoir les utiliser comme modèles pour de futurs développements
  - Commentez
  - Ne conservez que les lignes utiles
  - Utilisez des noms de variables explicites et des indicateurs cohérents

Sous fichier dynamique avec remise à blanc

Sous fichier dynamique avec remise à blanc

- Le remplissage se fait page par page
- Le sous-fichier ne contient qu'une seule page
- Le sous-fichier est remis à blanc avant chaque remplissage
- Le programme gère la pagination avant et arrière
  - Mot clé ROLLUP associé à un indicateur pour savoir quand l’utilisateur appuie sur page avant
  - ROLLDOWN pour la pagination arrière
- Une seule page chargée en mémoire
- Rafraîchissement des données à chaque pagination avant ou arrière
  - Dans le cas de suppression d’enregistrements, plus simple à gérer

Sous fichier dynamique avec remise à blanc (2)

- Dans les DDS coder les touches de pagination

```
A                                        ROLLDOWN(38)
A                                        ROLLUP(39)
```

- SFLRCDNBR n’est plus obligatoire
- Si ROLLUP, remise à blanc du sous-fichier, remplissage et affichage de la page suivante
- Si ROLLDOWN, remise à blanc du sous-fichier, remplissage et affichage de la page précédente
- ENTREE, affichage de la page en cours

Sous fichiers en modification

Sous fichiers en modification

- Possibilité pour l'utilisateur de saisir une option, par exemple
- Ajout d'une colonne en I dans les DDS

```
                        Gestion de la table des Fournisseurs

 Options:  2=Modifier, 4=Supprimer

Opt Code Four. Nom Fournisseur      Adresse              Code P. Ville
 _  FBRAKE     BRAKE FRANCE         1 RUE J.B. PERRIN    34514   BEZIERS CE
 _  FCAFESFOLL CAFES FOLLIET        155 AV BLAISE PASCAL 34170   CASTELNAU
 _  FCASANOVAS CASANOVAS DISTRIBUTI PARC D'ACTIVITES SUD 66280   SALEILLES
 _  FCHATINE   MAISON DE LA CHATINE BP 15                31250   REVEL
 _  FCLATOUR   CAFES LA TOUR        ETS JACQUES MURVILLE 66000   PERPIGNAN
 _  FCONRAD    CONRAD                                    59861   LILLE CEDE
 _  FDAVIGEL   DAVIGEL SAS                               81206   MAZAMET CE
 _  FDISCOFRUI DISCOFRUITS          Z.A. LES EYSSAGNIERE 5000    GAP
 _  FEURODIREC FEURODIRECT          MI ST CHARLES        66031   PERPIGNAN
 _  FGUASCH    GUASCH
 _  FILLIBERIS ILLIBERIS            MARCHE DE GROS       66200   ELNE
 _  FJARDIN    JARDIN DE VICTOR     BP 208               66420   LE BARCARE
 _                                                                 A suivre...
```

DDS du DSPF

- Format de contrôle
  - Rajouter les libellés des options possibles
  - Éventuellement ajouter les touches ed fonctions supplémentaires (F6 : créer…)
- Créer des formats supplémentaires pour
  - 1 : créer
  - 2 : modifier
  - 4 : supprimer

Programme RPG IV

- Le sous fichier est modifié par la saisie de l'utilisateur
- Le code opérations READC permet de lire les enregistrements modifiés par l'utilisateur
  - Le RRN de l'enregistrement est dans la variable associée au SFL
    - Prendre soin de copier la valeur de cette variable avant READC afin de la récupérer si besoin pour pouvoir remplir une nouvelle page si besoin (en dynamique)
  - Selon la valeur saisie par l'utilisateur, effectuer l'opération demandée puis réafficher le sous fichier, selon les cas :
    - Sur la première page
    - Sur la page contenant l'enregistrement modifié
    - …

Réaffichage de la page en cours

- **SFLSCROLL** : permet de récupérer dans une variable le numéro relatif du premier enregistrement de la page.
  - Doit être en 5 dont 0 HIDDEN (H en colonne Utilisation)
- Utiliser cette variable pour indiquer la page à afficher (SFLRCDNBR)

```
A              POSITION        5S 0H       SFLSCROLL
```

Exemple des DDS d’un sous-fichier statique

Colonne Option

```
A          R FMSFL                        SFL
A            SELECT          1A  I  7  2VALUES('2' '4')
A                                         CHECK(AB)
A            CDEFOURDSP     10A  O  7  5
A            NOMFOURD       20A  O  7 16
A            ADFOURD        20A  O  7 37
A            CPFOURDSP       7A  O  7 58
A            VILFOURD       10A  O  7 66
A          R FMCTL                        SFLCTL(FMSFL)
A                                         ROLLUP(39)
A                                         CF06(06)
A                                         CHANGE(25)
A                                         OVERLAY
A  31                                     SFLDSP
A  32                                     SFLDSPCTL
A  30                                     SFLCLR
A  34                                     SFLEND(*MORE)
A                                         SFLSIZ(0013)
A                                         SFLPAG(0012)
A            RANG            4S 0H        SFLRCDNBR
A                                    4  2'Options:'
A                                         COLOR(BLU)
A                                    6  1'Opt'
A                                         COLOR(WHT)
A                                    4 12'2=Modifier, 4=Supprimer'
A                                         COLOR(BLU)
A                                    2 25'Gestion de la table des Fournisseu-
A                                         rs'
A                                         COLOR(WHT)
A                                    6  5'Code Four.'
A                                         COLOR(WHT)
A                                    6 16'Nom Fournisseur'
A                                         COLOR(WHT)
A                                    6 37'Adresse'
A                                         COLOR(WHT)
A                                    6 58'Code P.'
A                                         COLOR(WHT)
A                                    6 66'Ville'
A                                         COLOR(WHT)
```

Lire un sous Fichier en RPG IV

- Lecture des enregistrements du SF: on dispose de deux instructions:

- READC : lit tous les enregistrements modifiés.

- CHAIN : lit un enregistrement du SF avec le n° relatif de rang qui sert de clé.

```
IF *IN06 = *ON;
  EXFMT FENSAISIE;
  IF *IN03 = *OFF;
    WRITE FMTFOUR;
    SETLL cle FMTFOUR; //On se repositionne pour l'affichage au début

    iter;
  ENDIF;
ENDIF;
//
//Boucle de lecture des options
//
*IN99 = *OFF;
DOW *IN99 = *OFF;
  READC FMSFL;
  *IN99 = %EOF;
  IF %EOF;
    SETLL cle FMTFOUR;   //On se repositionne pour l'affichage au début
    leave;
  ENDIF;
  //****************2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 **Modifications********
  IF SEL    = '2';
    //CHAIN CDEFOURDSP FMTFOUR;
    CHAIN CODFOUR FMTFOUR;
    EXFMT FENMODIF;
    IF *IN03 = *OFF;
       UPDATE FMTFOUR;
    endif;
  endif;

  //****************4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4***Suppressions*******
  IF SEL    = '4';
    CHAIN CODFOUR FMTFOUR;
    //IF NOT %FOUND ;  si pas trouvé supprimé depuis l'affichage
           //   GOTO      FIN
    //ENDIF;
    EXFMT FENDELETE;
    IF *IN03 = *OFF;
      IF REP = 'O';
        DELETE FMTFOUR;
      ENDIF;
    endif;
  ENDIF;
  //****************BLANC  ON NE FAIT RIEN       *********************
  IF SEL    = ' ';
    ITER;
  ENDIF;
  //***************  FIN DE LECTURE   BOUCLE OPTIONS ************
  SEL = *BLANKS;

 enddo;   //Boucle du READC
ENDDO;    // boucle de remplissage SFL
```

TP sous fichier dynamiques en modification

- Dupliquez la table (le fichier) ORDERS de QWQCENT dans votre bibliothèque de travail
- Pour cette table, à l'aide du sous fichier dynamique créé précédemment, donnez à l'utilisateur la possibilité de :
  - Créer un enregistrement par F6
  - De supprimer cet enregistrement avec l'option 4
  - De la modifier avec l'option 2
- Structurez votre code source afin de pouvoir facilement rajouter une option ou une touche de fonction

Format de contrôle et mots clés

- SFLMSG: associé avec un indicateur, permet d'afficher le msg d'erreur.

- SFLMSGID: associé avec un indicateur, permet d'afficher le n° du msg du fichier message.

```
A                                   SFLSIZ(11)
A N80                               SFLDSPCTL
A N80 81                            SFLDSP
A  80                               SFLCLR
A  99                               SFLEND(*MORE)
A  40                               SFLMSG('MATRICULE ERRONE' 40)
A  41                               SFLMSG(VNT0003 *LIBL/SALEMSGF 41)
```